

1－3 機構ダイナミクス・制御【選択科目Ⅱ】

Ⅱ 次の2問題（Ⅱ－1，Ⅱ－2）について解答せよ。（問題ごとに答案用紙を替えること。）

Ⅱ－1 次の4設問（Ⅱ－1－1～Ⅱ－1－4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し，答案用紙1枚にまとめよ。）

Ⅱ－1－1 機械システムでは様々な振動が生じ，システムの不具合の原因となる。機械システムの振動の1つに自励振動がある。機械システムでの自励振動の具体例を挙げ，特徴及び対策例を技術的に説明せよ。

Ⅱ－1－2 振動センサから出力されるアナログ信号は，ディジタル計測器に取り込まれ，周波数分析や波形観察などの用途に供される。ディジタル計測器では，取り込んだ振動センサの信号がAD変換器でサンプリングされ，連続時間領域のアナログ信号から離散時間領域のディジタル信号に変換される。AD変換器のサンプリング周波数の設定についてディジタル計測器の用途と対応させて説明せよ。

Ⅱ－1－3 2次遅れ系の概要とそのステップ応答の特徴を述べよ。また，3次以上の高次遅れ系は2次遅れ系に概ね近似が可能とされるが，その方法について述べよ。

Ⅱ－1－4 直流モータを構成する部品とその動作原理について述べよ。また，発生するトルクと回転数及び端子電圧の関係について述べよ。

Ⅱ－２ 次の２設問（Ⅱ－２－１，Ⅱ－２－２）のうち１設問を選び解答せよ。（青色の答案用紙に解答設問番号を明記し，答案用紙２枚を用いてまとめよ。）

Ⅱ－２－１ あなたの工場の生産工程に対して，機械学習を用いた品質管理システムの導入を検討することとなった。システムの導入に当たっては，機械学習の長所と短所を十分に考慮する必要がある。あなたがこの導入業務の責任者に選ばれた場合を想定して，下記の内容について記述せよ。

- （１）具体的な生産工程を想定し，機械学習を用いた品質管理システムを導入する際に，主として調査，検討すべき事項を列記するとともに，その必要性及び内容を説明せよ。
- （２）業務を進める手順を列挙して，それぞれの項目ごとに留意すべき点，工夫を要する点を述べよ。
- （３）効率的，効果的な業務遂行のために調査が必要となる関係者を列記し，それぞれの関係者との連携・調整について述べよ。

Ⅱ－２－２ 機械設備を有する施設（工場など）を新設するに当たり，既存の同様の施設と比べてより高い耐震性を確保することになった。その一環として，地震の揺れによる機械設備の破損を防止する対策を強化する。あなたが本対策の担当責任者として業務を進めるに当たり，下記の内容について記述せよ。

- （１）対象となる機械設備を１つ具体的に挙げ，耐震，制震，免震（除振）のいずれかの観点から対策方針を技術的に説明せよ。
- （２）機構ダイナミクス・制御分野の技術者として留意すべき点，工夫を要する点を含めて業務を進める手順について述べよ。
- （３）本対策に関する内外の関係者を列挙し，業務を効率的，効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

1－3 機構ダイナミクス・制御【選択科目Ⅲ】

Ⅲ 次の2問題（Ⅲ－1，Ⅲ－2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し，答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

Ⅲ－1 近年，SDGs（17の持続可能な開発目標）の取組や，インターネット環境の高速・大容量化の他，コロナ禍を経てライフ・ワークスタイルの変革など，外部環境が急速に変化するのに伴い，工業製品に求められる価値の多様化や製品寿命の短縮化が加速している。このように多様化する顧客のニーズに合った商品をタイムリーに開発・提供するため，ハードウェアの開発現場では従来の「ウォーターフォール開発」に対して，システムやソフトウェアの開発手法であった「アジャイル開発」が注目されている。このような状況を踏まえて，機構ダイナミクス・制御分野の機械技術者として以下の問いに答えよ。

- （1）「ウォーターフォール開発」と「アジャイル開発」それぞれの特徴を述べよ。また，ハードウェアを有する新規製品を1つ想定し，その製品を開発するプロジェクトリーダーの立場で，開発プロセスにはじめて「アジャイル開発」を導入する際の課題について，技術者として「企画」「設計」「試作（プロトタイピング）」「価値検証」「組織運営」若しくはそれと同等の粒度の観点から3つ抽出し，その内容を観点とともに示せ。
- （2）前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ，それが重要と考える理由とそれを解決するための解決策を，専門技術・手法を用いて3つ示せ。
- （3）前問（2）で提示したすべての解決策を実行したうえで新たに生じるリスクとそれへの対策について，専門技術を踏まえた考えを示せ。

Ⅲ－２ eコマースの増加と物流分野における人手不足，人口減少や少子高齢化を背景とした買い物弱者などへの問題解決のためにロボットデリバリーに対する期待は高まっている。このような背景のもと，宅配事業者が，歩道を走行可能な自動配送ロボットと，離れた場所にいるオペレーターによって監視かつ遠隔操作するシステムを導入することにより，利便性を向上させた宅配サービスを始めることとなった。この宅配用の自動配送ロボットの開発を推進する技術者として以下の問いに答えよ。

- (1) 宅配用の自動配送ロボットを開発するうえでの課題を，技術者として多面的な観点から3つ抽出し，それぞれの観点を明記したうえで，その課題の内容を示せ。
- (2) 前問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ，これを最も重要とした理由を述べよ。その課題に対する複数の解決策を，専門用語・手法を用いて示せ。
- (3) 前問(2)で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について，専門技術を踏まえた考えを示せ。